

Learning outcomes к проверочной работе №4

1. Формальное определение эндогенности (в терминах ненулевой корреляции между предикторами и ошибками) и самое общее определение: эндогенность как проблема значимых пропущенных переменных
2. Последствия эндогенности для свойств оценок модели при применении классического МНК в качестве метода оценивания
3. Модель потенциальных исходов Неймана—Рубина
4. Понятие контрфактического (гипотетического) исхода (counterfactual), как соотносится это понятие с потенциальным исходом
5. Фундаментальная проблема каузального вывода как проблема пропущенных данных
6. Определение и расчеты эффекта воздействия, среднего эффекта воздействия, условного среднего эффекта воздействия, «наивного среднего»
7. Преимущества экспериментального дизайна для идентификации каузального эффекта
8. Допущения для получения несмещенного среднего эффекта воздействия:
 - SUTVA:
 - (a) отсутствие взаимного влияния между объектами (no interference)
 - (b) согласованность (consistency)
 - допущение независимости (ignorability / exchangeability)
 - допущение о ненулевой вероятности (не)получения воздействия (positivity / common support / overlap assumption)
9. Мэтчинг как предварительная процедура подготовки данных к анализу: задачи, решаемые мэтчингом
10. Меры для проверки сбалансированности распределений: стандартизированная разница средних (SMD), тесты на равенство дисперсий
11. Суть дилеммы «эффективность VS несмещенность» в контексте выбора способов реализации мэтчинга
12. Допущение common support в контексте реализации мэтчинга

13. Основания для классификации способов мэтчинга:

- По количеству объектов
- По близости объектов (точный мэтчинг и достаточно хороший баланс)
- По способу объединения объектов (метод ближайшего соседа, метод ближайшего соседа + пороговое значение для исключения «плохих» пар в результате мэтчинга (caliper), оптимальный мэтчинг)
- По метрикам: к примеру, Евклидово расстояние, расстояние Махаланобиса, propensity score
- С возвращением и без возвращения объектов

14. Уметь реализовывать мэтчинг вручную на небольших массивах (см. примеры в семинарском листе 12)

15. Метод инструментальных переменных: общая идея

16. Допущения, которым должны соответствовать IV

17. Двухшаговый МНК: знать, какие шаги реализуются в рамках метода IV при оценивании и какие задачи решают эти шаги

18. Уметь объяснить, что такое локальный средний эффект воздействия (LATE), получаемый в результате применения метода IV

19. Диагностики после реализации метода IV:

- тест на силу инструментов
- тест Ву-Хаусмана
- тест Хансена (Саргана, если без поправок на гетероскедастичность и автокорреляции)

20. Идентификация в модели с инструментальными переменными: недостаточная, точная идентификация, чрезмерная идентификация (если количество инструментов превышает количество эндогенных предикторов)

21. Метод разрывной регрессии: общая идея

22. Понятия переменной назначения (assignment variable), порога (cutoff), ширина «окна» (bandwidth)

23. Разница между четким и нечетким дизайном в методе разрывной регрессии

24. Допущения в четком дизайне: допущение о непрерывности условных мат. ожиданий потенциальных исходов в пороговой точке, допущение об отсутствии вмешательства (отсутствии манипуляции)
25. Спецификация модели с разными наклонами в рамках четкого дизайна и интерпретация оценок коэффициентов в этой модели
26. Допущения в нечетком дизайне разрывной регрессии
27. Двухшаговый МНК в рамках нечеткого дизайна разрывной регрессии. Спецификации моделей на каждом из двух этапов данного метода оценивания